📄 Pharmacist Workflow

Data Dose (CDSS) داخل نظام

يهدف هذا المسار إلى مساعدة الصيدلي على **تحليل الوصفة الطبية بسرعة، اكتشاف المخاطر الدوائية، واقتراح بدائل آمنة قبل صرف الدواء للمريض**.

(Pharmacist Login) تسجيل الدخول 1

عند فتح النظام يقوم الصيدلي بتسجيل الدخول باستخدام حسابه.

المدخلات

- Email
- Password

الهدف

- التحقق من هوية الصيدلي
- تحميل لوحة التحكم الخاصة به
- تسجيل نشاط المستخدم داخل النظام

⬇

لوحة التحكم الرئيسية 2

Pharmacist Dashboard

بعد تسجيل الدخول تظهر لوحة التحكم التي توفر أدوات سريعة للصيدلي.

الأدوات المتاحة

• Quick Drug Check
فحص سريع لتفاعل الأدوية.

• Scan Prescription (OCR)
تصوير الروشتة وتحليلها.

• Drug Interaction Checker
تحليل التفاعلات الدوائية.

• Drug Alternative Finder
البحث عن بدائل آمنة للأدوية.

• Controlled Drug Verification
التحقق من الأدوية الخاضعة للرقابة.

⬇

إدخال الوصفة الطبية 3

Enter Prescription

يمكن للصيدلي إدخال الوصفة الطبية بطريقتين:

الطريقة الأولى

Manual Entry

يقوم الصيدلي بكتابة أسماء الأدوية يدويًا.

مثال

- Amoxicillin
- Paracetamol
- Ibuprofen

الطريقة الثانية

Prescription Scan

.يقوم الصيدلي برفع صورة الروشتة

.لاستخراج أسماء الأدوية **OCR** يقوم النظام باستخدام تقنية

⬇

معالجة الوصفة الطبية 4

OCR Processing

:يقوم النظام بتحليل صورة الروشتة واستخراج

- أسماء الأدوية
- الجرعات
- التكرار اليومي
- مدة العلاج

.بعد ذلك يتم تحويلها إلى **قائمة أدوية قابلة للتحليل**

⬇

تحليل التفاعلات الدوائية 5

Drug Interaction Analysis

:يقوم محرك التحليل الطبي بفحص الأدوية باستخدام

- قاعدة بيانات التفاعلات الدوائية
- Medical Knowledge Graph

- قواعد السلامة الدوائية

ويقوم النظام بفحص:

• Drug–Drug Interactions
• Duplicate Medication
• Allergy Risk
• Overdose Risk

⬇

اكتشاف المخاطر 6

Risk Detection

يقوم النظام بتحديد مستوى الخطورة لكل وصفة طبية.

نظام الألوان

أخضر 🟢
الوصفة آمنة .

أصفر 🟡
يوجد تفاعل متوسط الخطورة ويحتاج انتباه .

أحمر 🔴
يوجد تفاعل خطير بين الأدوية .

⬇

عرض التنبيهات 7

Alert System

يقوم النظام بعرض التنبيه للصيدلي مع تفسير طبي واضح.

مثال

Interaction Detected
Ibuprofen + Warfarin

Risk Level: High
Possible Effect: Increased Bleeding

Recommendation:
Avoid combination or replace Ibuprofen.

⬇

اقتراح بدائل دوائية 8

Drug Alternative Suggestion

في حال وجود خطر أو عدم توفر الدواء، يقوم النظام باقتراح بدائل آمنة اعتمادًا على:

- نفس المادة الفعالة
- نفس الفئة العلاجية

مثال

Drug: Ibuprofen

Alternatives:

- Paracetamol
- Diclofenac
- Naproxen

⬇

التحقق من الأدوية الخاضعة للرقابة 9️⃣

Controlled Drug Verification

يقوم النظام بالتحقق من الأدوية التي تحتاج إلى وصفة خاصة مثل:

- أدوية الجدول
- الأدوية المخدرة
- الأدوية النفسية

في حال عدم وجود وصفة قانونية يتم إصدار تنبيه.

⬇

تأكيد صرف الدواء 🔟

Dispense Medication

بعد مراجعة التحليل يقوم الصيدلي بأحد الخيارات:

- صرف الدواء كما هو
- استبدال الدواء ببديل آمن
- رفض صرف الدواء بسبب خطر طبي

⬇

حفظ سجل الصرف 1️⃣1️⃣

Save Dispensing Record

يقوم النظام بتسجيل العملية داخل قاعدة البيانات.

المعلومات المسجلة:

- اسم الصيدلي
- تاريخ الصرف
- الأدوية المصروفة
- مستوى الخطورة
- البدائل المقترحة

يساعد هذا السجل في:

- المراجعة الطبية
- التحليل الإحصائي
- تحسين سلامة الأدوية

النتيجة النهائية 📊

يحقق هذا المسار عدة أهداف:

- تقليل الأخطاء الدوائية
- مساعدة الصيدلي في اتخاذ قرار آمن
- تسريع عملية صرف الدواء
- تحسين جودة الرعاية الصحية

Flow Diagram

Login
↓
Dashboard
↓
Enter Prescription
↓
OCR / Manual Entry
↓
Drug Interaction Engine
↓
Risk Detection
↓
Alert System
↓
Alternative Suggestions
↓
Dispense Medication
↓
Save Record

تسجيل الدخول 1

Physician Login

يقوم الطبيب بتسجيل الدخول إلى النظام باستخدام حسابه الطبي.

المدخلات

- Email
- Password

الهدف

- التحقق من هوية الطبيب
- تحميل لوحة التحكم الخاصة بالطبيب
- ربط نشاط الطبيب بالمؤسسة الطبية (مستشفى / عيادة)

⬇

لوحة تحكم الطبيب 2

Physician Dashboard

بعد تسجيل الدخول تظهر لوحة تحكم مصممة للطبيب وتحتوي على الأدوات الأساسية.

الأدوات المتاحة

• Patient Records
إدارة ملفات المرضى.

• Create Prescription
إنشاء وصفة طبية جديدة.

• Clinical Interaction Checker
فحص التفاعلات الدوائية.

• Symptom Reverse Detector
تحليل الأعراض الجانبية.

• AI Medical Assistant
استشارة النظام باستخدام الذكاء الاصطناعي.

⬇

إدارة ملفات المرضى 3

Smart EHR (Electronic Health Record)

.يقوم الطبيب بفتح ملف المريض أو إنشاء ملف جديد

البيانات التي يحتويها الملف

- اسم المريض
- العمر
- الأمراض المزمنة
- الحساسية الدوائية
- الأدوية الحالية
- الروشتات السابقة

.يسمح هذا الملف للنظام بتحليل الحالة الطبية **بشكل تراكمي وليس فقط الوصفة الحالية**

⬇

إنشاء وصفة طبية 4

Create Prescription

.يقوم الطبيب بكتابة الأدوية المقترحة للمريض

المدخلات

- اسم الدواء
- الجرعة
- عدد المرات يوميًا

- مدة العلاج

مثال

Amoxicillin 500mg
3 times daily
7 days

⬇

التحليل التراكمي للوصفة 5

Cumulative Prescription Analysis

يقوم النظام بتحليل الوصفة الجديدة مع **التاريخ الطبي للمريض**.

يتم فحص:

- التفاعلات بين الأدوية الجديدة
- التفاعلات مع الأدوية القديمة
- الحساسية الدوائية
- الجرعات غير المناسبة
- التكرار الدوائي

⬇

كشف المخاطر الدوائية 6

Clinical Risk Detection

يقوم النظام بإظهار مستوى الخطورة باستخدام نظام الألوان:

أخضر 🟢
لا توجد مشاكل .

أصفر 🟡
. تفاعل متوسط الخطورة

أحمر 🔴
. تفاعل خطير يجب تعديله

.ويظهر أيضًا **شرح طبي للتفاعل**

مثال

Drug Interaction Detected
Warfarin + Aspirin

Risk: Increased bleeding

⬇

اقتراح تعديلات علاجية 7️⃣

Treatment Recommendation

:يقوم النظام بتقديم توصيات للطبيب مثل

- تغيير الدواء
- تعديل الجرعة
- استبدال الدواء ببديل أقل خطورة

مثال

Suggested Alternative
Replace Ibuprofen with Paracetamol.

⬇

كاشف الأعراض العكسي 8️⃣

Symptom Reverse Detector

.في حال ظهور عرض جانبي مفاجئ لدى المريض، يمكن للطبيب إدخال العرض في النظام

مثال

Symptom
Severe dizziness

:يقوم النظام بتحليل الأدوية الحالية للمريض لتحديد

- الدواء المحتمل أن يكون السبب
- مستوى الاحتمال

⬇️

استشارة الذكاء الاصطناعي 9️⃣

AI Medical Assistant (GraphRAG)

.يمكن للطبيب سؤال النظام باستخدام اللغة الطبيعية

مثال

"مع هذا المريض الذي يعاني من فشل كلوي؟ Metformin هل يمكن استخدام"

.Knowledge Graph يقوم النظام بالرد باستخدام قاعدة المعرفة الطبية والـ

⬇️

إصدار الوصفة الطبية 🔟

Final Prescription Approval

بعد مراجعة التحليل يقوم الطبيب بـ:

• اعتماد الوصفة الطبية
• تعديل الأدوية إذا لزم الأمر

ثم يتم إرسال الوصفة إلى:

- الصيدلية
أو
- ملف المريض داخل النظام

⬇

حفظ السجل الطبي 11

Save Medical Record

يقوم النظام بحفظ الوصفة داخل ملف المريض.

المعلومات المسجلة:

- الطبيب المسؤول
- تاريخ الوصفة
- الأدوية
- نتائج التحليل الطبي
- التعديلات المقترحة

📊 النتيجة النهائية

يساعد هذا المسار الطبيب في:

- بناء خطة علاجية أكثر أمانًا
- تقليل الأخطاء الدوائية
- متابعة التاريخ الطبي للمريض
- تحليل الأعراض الجانبية المعقدة

Flow Diagram

Physician Login
↓
Dashboard
↓
Open Patient Record
↓
Create Prescription
↓
Cumulative Analysis
↓
Risk Detection
↓
Treatment Recommendations
↓
AI Medical Consultation
↓
Approve Prescription
↓
Save to Patient Record

تسجيل الدخول 1

Enterprise Admin Login

.يقوم مدير المستشفى بتسجيل الدخول إلى النظام باستخدام حساب المؤسسة

المدخلات

- Email
- Password
- Organization ID

الهدف

- التحقق من هوية المدير
- ربط الحساب بالمستشفى أو السلسلة الطبية

⬇

لوحة التحكم المؤسسية 2

Enterprise Dashboard

.تظهر لوحة تحكم تحتوي على **مؤشرات الأداء الطبية للمؤسسة**

أهم المعلومات المعروضة

عدد الوصفات الطبية التي تم تحليلها •
• عدد التفاعلات الدوائية الخطيرة التي تم اكتشافها
• عدد الأخطاء الدوائية التي تم منعها
• نشاط الأطباء والصيادلة

مثال

".تم منع 150 تفاعل دوائي خطير هذا الشهر"

⬇

إدارة المستخدمين 3

User Management

.يمكن لمدير المؤسسة إدارة الحسابات داخل النظام

العمليات المتاحة

- إضافة طبيب جديد
- إضافة صيدلي جديد
- تعديل بيانات المستخدم
- إيقاف حساب مستخدم

.يساعد ذلك في **تنظيم الفريق الطبي داخل النظام**

⬇

التقارير والتحليلات 4

Clinical Analytics

:يمكن لمدير المستشفى عرض تقارير متقدمة مثل

- أكثر التفاعلات الدوائية حدوثًا
- الأدوية الأكثر وصفًا
- أكثر الأطباء استخدامًا للنظام
- معدل الأخطاء الدوائية

.هذه البيانات تساعد الإدارة على **تحسين جودة الرعاية الصحية**

⬇

مراقبة السلامة الدوائية 5

Safety Monitoring

يمكن للمدير رؤية التنبيهات الطبية الحرجة مثل:

- وصفات تحتوي على تفاعلات قاتلة
- جرعات غير آمنة
- استخدام غير صحيح للأدوية الخاضعة للرقابة

يساعد ذلك في **تقليل المخاطر القانونية والطبية**.

⬇

إدارة تكامل الأنظمة 6

API Integration

يمكن للمؤسسة ربط نظام **Data Dose** مع الأنظمة الطبية الداخلية مثل:

- Hospital Information System (HIS)
- Electronic Health Records (EHR)

وذلك عبر:

API Keys

⬇

إنشاء التقارير الإدارية 7

Reports Export

يمكن تصدير التقارير بصيغ مثل:

- PDF
- Excel
- Dashboard reports

لاستخدامها في:

- التقارير الإدارية
- اجتماعات الجودة الطبية

النتيجة 📊

يساعد هذا المسار الإدارة على:

- تقليل الأخطاء الطبية
- مراقبة أداء الفريق الطبي
- تحسين سلامة المرضى
- دمج النظام مع أنظمة المستشفى

تسجيل الدخول 1️⃣

Super Admin Login

يقوم مدير النظام بالدخول باستخدام حساب إداري خاص.

هذا الحساب يمتلك **أعلى صلاحيات داخل النظام**.

⬇️

لوحة التحكم الرئيسية للنظام 2

System Control Dashboard

.تعرض لوحة التحكم حالة النظام بالكامل

المعلومات المعروضة

- عدد المؤسسات المشتركة
- عدد المستخدمين النشطين
- عدد الوصفات التي تم تحليلها
- حالة الخوادم

⬇

إدارة الاشتراكات 3

Billing & Subscriptions

Super Admin: يمكن للـ

- إضافة مؤسسة جديدة
- تعديل خطط الاشتراك
- إيقاف الاشتراك
- متابعة الفواتير

⬇

إدارة قاعدة البيانات الطبية 4

Medical Knowledge Management

:يقوم الفريق بتحديث

• قاعدة بيانات الأدوية
• التفاعلات الدوائية
• الفئات العلاجية
• الأسماء التجارية

هذه البيانات تعتبر **قلب النظام الطبي**.

⬇

تشغيل خطوط البيانات 5

Data Pipelines (Airflow)

يقوم النظام بتحديث البيانات الطبية باستخدام خطوط بيانات مثل:

Airflow Pipelines

وظيفتها:

• إضافة أدوية جديدة
• تحديث التفاعلات الدوائية
• تحديث المعلومات الطبية

⬇

مراقبة أداء النظام 6

System Monitoring

يقوم الـ Super Admin بمراقبة:

• أداء الخوادم
• سرعة تحليل الوصفات
• استقرار قاعدة البيانات
• أداء محرك الـ Knowledge Graph

⬇

Knowledge Graph إدارة الـ 7

Graph Database Management

يقوم الفريق بإدارة قاعدة بيانات الرسوم البيانية مثل:

Neo4j

وذلك لتحديث العلاقات بين:

- الأدوية
- المواد الفعالة
- التفاعلات الدوائية
- الفئات العلاجية

النتيجة 📊

يساعد هذا المسار فريق النظام على:

- تشغيل النظام بكفاءة
- تحديث البيانات الطبية باستمرار
- ضمان استقرار المنصة
- دعم المؤسسات الطبية المشتركة